

경력기술서

경력 10년 6개월

[Tech Stack]

- Backend Languages & Frameworks : C# (.NET Ecosystem), PHP, MySQL, Ruby
- Client : C#, Unity
- Databases & Tools : MySQL, Git, Jenkins, Jira, Postman

[Core Competencies]

- * 백엔드 경험 + C# 언어 숙련도
 - 게임 서버 로직 개발, DB 데이터 모델링, 프로토콜 리팩토링 경험
 - Unity 환경에서 C# 언어로 활용하여 개발 경험
 - 서버 도메인 지식과 C# 숙련도를 바탕으로 해당 환경에 빠른 적응할 수 있는 경험치 보유
 - 프로토콜 최적화 및 DB 구조 리팩토링을 통한 패킷 페이로드 절감 경험 보유
 - DB Lock 방지, 트랜잭션 처리 경험 보유
- * C# 기반 동시성 프로그래밍 및 비동기 처리 숙련도
 - Unity/C# 환경에서 async/await, task 등 멀티스레드 제어에 관한 C#의 비동기 메커니즘 활용 경험 보유
 - 서버/클라이언트 간 API/소켓 패킷 구조 이해 및 메인 스레드 병목 현상 비동기 로직 설계 경험 보유
- * 대규모 게임 프레임워크로의 확장 가능성
 - C# 언어 숙련도와 백엔드 경험을 바탕으로, 세션 서버 및 대규모 프레임워크(ex. Akka.NET, SuperSocket) 환경에 신속한 적응 능력 보유
- 개인 Git 주소
<https://github.com/BREADSHUTTLE/savefile>

카피바라 6개월 (2025.11 – 2026.04)

담당부서 클라이언트팀

담당업무 아웃게임 전체 개발

업무내용

1. 아웃게임 개발

- Unity엔진, C# 언어를 사용하여 아웃게임 전체를 개발하였습니다.

이미 만들어진 인게임(홀덤,바둑이 등)을 제외한 그 외 콘텐츠를 개발하였으며, 대부분의 2D를 UGUI로 개발하였고, 연출이나 그런 부분은 없었기에 기본적인 애니메이션만 만들어서 제작하였습니다. 추가로 필요한 셰이더나, 각종 텍스처 툴 등을 제작하면서 아트적 퀄리티를 높이는 작업을 진행하였습니다. 그리고 기존에 설계된 DB와 프로토콜의 구조를 다시 역으로 제시하며 설계에 참여하였고, 프로젝트의 전반적인 프로세스나 리팩토링에 주로 참여했습니다. 추가로 결제나, AppsFlyer, Firebase, ADMob 등 광고 개발도 함께 진행하였습니다.

2. 자동화 및 봇 개발

- 프로젝트에 자동화 시스템이 없어서, 빌드, 봇 등 개발에 필요한 환경이나 각종 자동화 시스템을 개발하였습니다. 주로 슬랙에 봇을 연동하여, Jenkins 자동화 빌드와 서버/클라 로그 시스템, 개발에 필요한 특정 알림 서비스 등 봇 시스템을 개발하였습니다.

3. 협업 톨 관리

- 주로 Jenkins를 혼자 담당하였고, 각종 빌드 톨 및 슬랙 봇 서비스, 버전관리 톨을 담당하였습니다.

4. 서버 아키텍처 및 데이터베이스 구조 개선

- 아웃게임 시스템 리팩토링 과정에서 기존 DB 구조의 병목 요소를 찾아서 데이터 조회 성능을 위해서 스키마 개선 작업을 함께 진행하였습니다.

5. 통신 프로토콜 최적화

- 통신 비효율적인 프로토콜 구조를 재정의 하고, 패킷을 최적화를 진행했습니다. 또한 확장성 있는 아웃 게임 로직으로 재설계 하는 서포터 작업을 진행하였습니다.

6. 커뮤니케이션

- 주도적으로 타 팀과 협업하기 위해서 프로세스를 만들고, 타 팀에게 엔진 관련 기초 교육도 하면서 톨에 문제가 생기거나 혹은 프로세스가 진행되지 않는 부분들을 개선해 나갈 수 있도록 주도적으로 커뮤니케이션을 진행하였습니다.

NHN 3년 1개월 (2021.12 - 2025.05)

담당부서

NSC인게임클라파트

담당업무

인게임 슬롯 및 콘텐츠 제작

업무내용

1. 슬롯 개발

- Unity와 C# 언어를 사용하여 슬롯 게임을 담당하여 슬롯머신을 개발하였습니다.

머신 하나당 한 사람이 담당하여 모두 개발하는 형태였으며, 프로젝트 초기부터 참여하여 슬롯의 전반적인 설계 통과, 베이스를 함께 개발하였습니다. 그래서 슬롯 개발의 기반을 만들어, Spine, UGUI를 통한 연출 및 UI 등 그 기반을 다져, 슬롯을 한 개씩 만드는 작업을 진행하였습니다.

2. 초기 서버 아키텍처 설계 및 클라이언트 협업 프로세스 리딩

- 프로젝트 초기 단계부터 참가하여 백엔드 베이스 구조 및 아웃게임 기본 시스템을 구축하였습니다. 그 기반을 바탕으로 라이브 오픈까지 전체 개발 및 서비스 유지보수를 완수하였습니다.

3. 서버/클라이언트 병목 문제 해결을 위한 역제시형 협업 프로세스 주도

- 일정상 클라이언트 선 개발 진행 시, 클라이언트 측에서 필요한 API/데이터 구조를 역으로 제시하는 작업을 하였습니다. 도메인 단위로 협업 체계를 주도하여 선 개발을 진행하였고, 이를 통해서 개발 병목을 최소화하고 프로토콜 및 데이터 규격을 정해서 재작업 공수가 적게 들도록 작업하였습니다.

4. 협업 툴 관리

- 깃 허브 관리를 주도적으로 하고, 메인으로 관리하였으며, 관련하여 협업에 도움 될 수 있도록 위키 문서를 관리하여 협업하였습니다.

5. 커뮤니케이션

- 팀 내 커뮤니케이션을 주도적으로 담당하였으며, 타 팀에 관련한 협업은 대부분을 담당하였습니다. 협업 툴에 문제가 생기거나, 엔진 자체의 각종 오류 발생 시 대부분을 해결해 주었으며, UI 및 엔진이나 툴에 어려움을 겪는 협업 팀에게 관련되어 알려드리기 위해 노하우를 공유하였으며, 관련하여 문서도 작성하였습니다. 과정에서 조금 더 나은 커뮤니케이션을 위해 방법을 모색하였으며, 슬롯 단위로 커뮤니케이션할 수 있도록 쪼개서 업무 정리를 진행하였습니다. 팀 내 커뮤니케이션을 전반적으로 담당하였습니다.

우주 11개월 (2020.12 – 2021.11)

담당부서	EH서버팀
담당업무	서버 콘텐츠 개발 및 내부 운영툴 제작
업무내용	1. SRPG 특화 데이터 모델링 및 백엔드 시스템 개발 - 영웅 포인트, 신화 영웅 미션, 상점, 부동산/영지 시스템 등 RPG 장르의 주요 데이터 구조 설계 및 서버 API를 개발하였습니다. 또한 캐릭터 스탯, 상성, 재화 소비 등 핵심 로직 처리에 데이터 정합성을 보장하고, 안전성을 확보하는 작업을 주로 진행하였습니다. 이벤트 시스템 등 동적 이벤트 처리를 위해 가변적인 DB 로직 구조를 구현하였습니다. 2. 라이브 서비스 및 콘텐츠 운영 툴 개발 (RUBY) - 운영 생산성 향상을 위한 인프라 구축 기획 및 운영팀이 인게임 이벤트, 상점 상품, 프로모션을 직접 제어하고 등록할 수 있는 내부 운영 툴을 개발하였습니다. 또한 DB연동을 통한 라이브 이벤트 자동화 프로세스를 구축하여 인게임 이벤트 운영 공수 및 오류를 절감시켰습니다. 3. 클라이언트/서버 교차 검증 및 C# 기반 개발 협업 (Unity/C#) - C# 언어 숙련도를 활용한 클라이언트와 서버 연동 및 트러블 슈팅 Unity/C# 환경 이해도를 바탕으로 클라이언트 개발진과 협업하여 서버/클라이언트 간의 패킷 규격 정의 및 전투와 콘텐츠 동기화 로직을 함께 설계하였습니다. 클라이언트 빌드 문제 및 엔진 예외상황, 로직 트러블슈팅에 함께 참여하면서 원인 분석 및 해결을 지원하였습니다.

네오위즈 플레이스튜디오 3년 3개월 (2017.07 - 2020.10)

담당부서	S-LAB슬롯테크팀
담당업무	클라이언트 개발, 라이브 서비스 및 유지 보수
업무내용	- 클라이언트 개발 - 해외 슬롯 개발로 프로젝트 2개를 진행하였으며, 둘 다 메인 콘텐츠 프로그래머를 담당하였습니다. unity 엔진과 c# 언어로 작업하였으며, 팀 내 유일했던 프로그래머여서 타 팀의 협업 또한 도맡아 하게 되었습니다. NGUI와 UGUI 둘 다 사용하여 UI 작업을 진행하였고, 빌드는 Jenkins를 사용하여 유지 보수하였고, 개발을 완료하여 오픈까지 완수하였습니다. - 라이브 서비스 및 유지 보수 - 국내에서 서비스 중이던 피망 슬롯 프로젝트를 유지 보수 및 PC 플랫폼으로 이관 작업을 진행하였고, 2년간 혼자 유지 보수를 진행하였습니다. 그 외에 해외 프로젝트 2개를 개발하고, 라이브 서비스를 함께 진행하였으며, 중간에 하나는 서비스가 종료되어 재 오픈하여 유지 보수 및 콘텐츠 업데이트를 작업하였습니다. - 빌드 담당 - Jenkins로 자동화된 빌드 PC를 담당하였고, 매 월 정기 업데이트 빌드 담당을 하였습니다. 그 외에 CS 대응 및 라이브 서비스 대응, 점검, 패치 등 혼자서 일괄 담당을 하였습니다.

탄젠트 6개월 (2016.12 - 2017.05)

담당부서	클라이언트팀
담당업무	어드벤처 타임 런 라이브 서비스
업무내용	- 라이브 서비스 유지 보수 - unity 프로젝트로 c# 언어를 사용하였으며, 콘텐츠 추가 및 수정 작업을 주로 진행하였으며, 라이브 서비스 도중 발생하는 이슈 처리에 중점적으로 작업을 하였습니다. UGUI 사용하였고, 로컬라이징 작업을 주로 하였습니다.

미어캣게임즈 1년 (2015.08 - 2016.08)

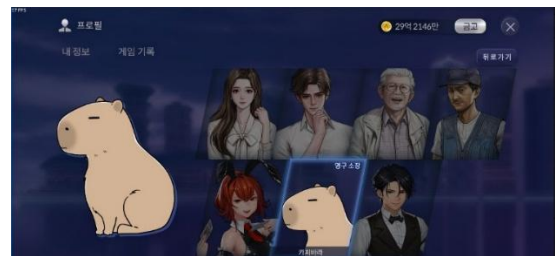
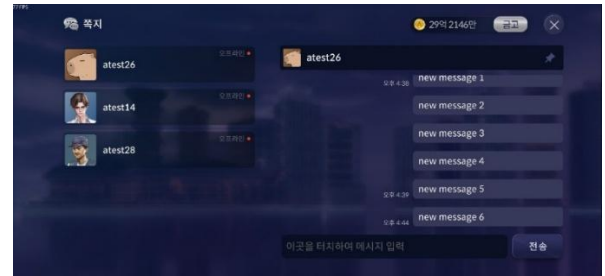
담당부서	프로그래머팀
담당업무	FA 개발팀
업무내용	1. 콘텐츠 클라이언트 개발 - 기존에 서비스 중이던 히어로즈 아레나 프로젝트를 다시 개발하여 재 오픈하였고, 그 과정에서 유물, 특성, 업적, 도감, 상점, 하늘탑 콘텐츠를 주로 개발하였습니다. unity c#으로 개발하였으며, NGUI를 사용하였습니다. 서버 코드 또한 같은 c#으로 개발되어 있어서 일부 콘텐츠 로직을 함께 작업하곤 하였습니다.

셀빅 8개월 (2014.02 - 2014.09)

담당부서	개발팀
담당업무	달려라 몽니(3D 런게임) 개발
업무내용	1. 클라이언트 개발 - unity c#으로 작업하였으며, 달리기 게임이어서 메인 달리기 시스템 및 로비 화면을 구현하였습니다. 달리기 시스템은 캐릭터 컨트롤러, 배경 등 스테이지 개발과 장애물 작업을 주로 하였고, 로비 화면은 NGUI로 작업하였습니다. 10개월간 프로토타입을 완성하였고, 프로젝트가 접히게 되어 개발을 멈추게 되었습니다.

프로젝트 경험 정리

프로젝트 명 : ATOZ Poker
회사명 : 카피바라



기술 기간

팀원 및 규모

2025.11 ~ 2026.04

기획

2명

프로그래머

2명(클라)
2명(서버)

클라이언트
프로그래머

총 8명

그래픽

2명

프로젝트 경험

● 프로젝트 진행 배경

- 현재 개발 단계에 있는 프로젝트이며, 홀덤, 바둑이, 포커 등 카지노 장르로 구성된 게임입니다. 일반적인 모바일 카지노 게임과 비슷한 형태이며, 인게임 개발 단계에서 함께 클라이언트 개발을 담당하여 개발 중에 있습니다.

● 맡은 역할에 대한 기술

- Unity 엔진과 C#으로 개발하였으며, 주로 아웃게임 전체를 개발하였습니다. (메인 화면, 프로필, 메신저, 친구, 상점, 업적, 미션, 금고 등등) 젠킨스를 메인으로 담당하였으며, 빌드 자동화, 봇, 로그 시스템 등 개발 환경에 중요한 시스템 작업들을 담당하였고, Unity Version Control을 사용하였습니다. 주로 UGUI를 사용하여 아웃게임을 설계하였고, 관련된 서버 DB 설계, 프로토콜 설계 등 함께 참여하였으며, UI에 필요한 간단한 셰이더나 편의성을 올려주는 간단한 툴도 개발하였습니다. 그리고 주도적으로 리팩토링, 프로세스 등 기반을 잡는 부분을 담당하였고, 결제, 광고, AppsFlyer, Firebase 등 외부 SDK 도 함께 담당하였습니다. 고객센터 같이 웹 기반인 부분은 html로 작업하였습니다.

● 문제 및 해결

- 어떻게 하면 좀 더 나은 프로젝트가 될 수 있을까, 조금 더 나은 코드가 되고, 더 유지보수하기 좋을까, 가독성이 좋아질까 같은 고민을 굉장히 많이 했던 것 같습니다. 처음에 자동화되어있던 시스템이 하나도 없었고, 단순히 인게임만 개발된 상태여서 불필요하게 작업되고 있는

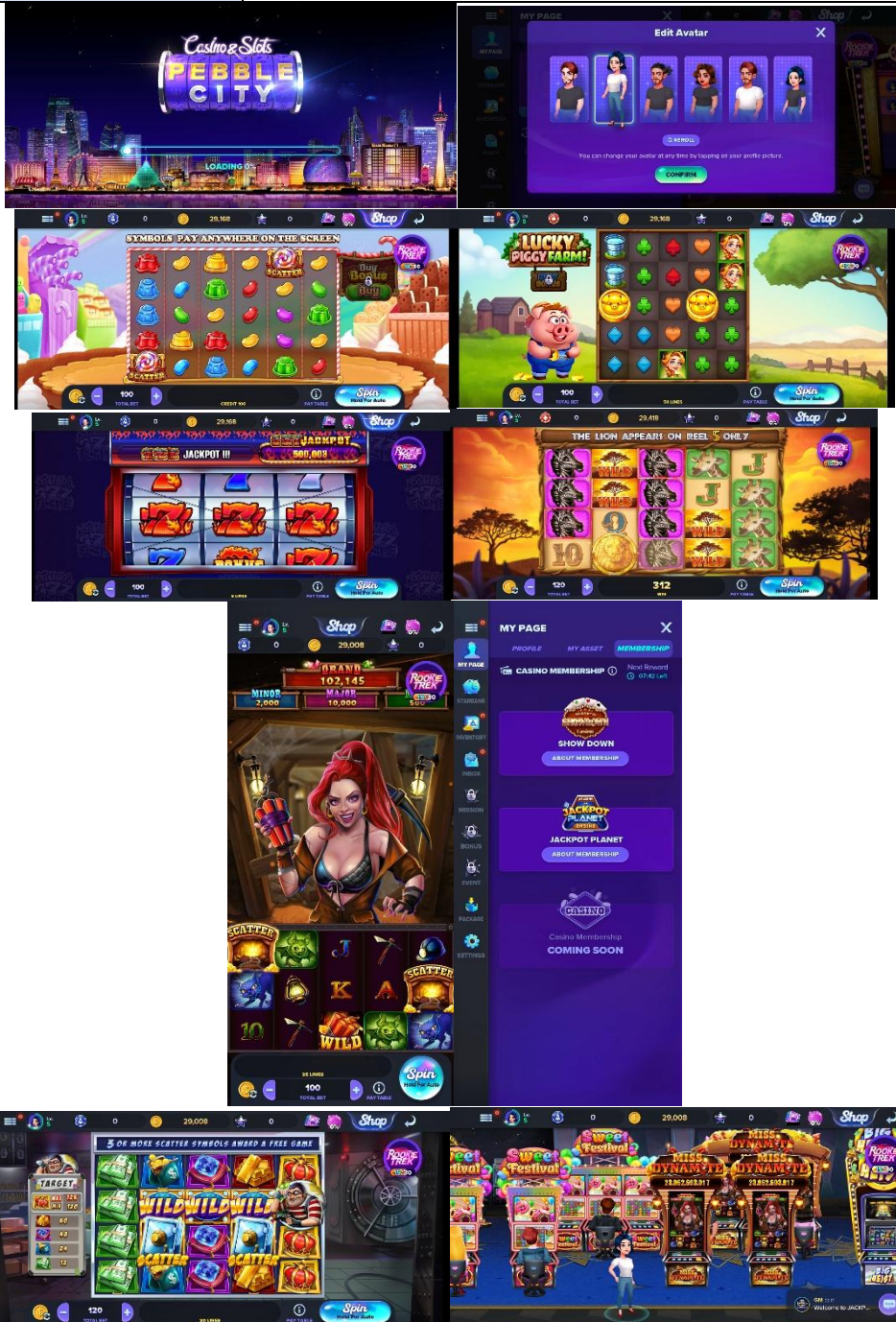
부분이 많았습니다. 기본적인 빌드 시스템조차 없었던 터라, 이것저것 정해야 할 것도 많았고, 정리해야 할 것도 많았습니다. 그래서 최대한 일정에서 타협될 수 있는 선에서 어떻게 하면 더 좋아질 지 생각하며, 프로젝트에 도움이 될만한 부분에서 많은 툴과 자동화, 봇을 개발했던 것 같습니다. DB 설계에도 참여하면서 무엇이 더 나은 선택지인가 고민하였고, 불필요하게 작업된 아웃게임 시스템을 전반적으로 리팩토링 하면서 게임의 안정성을 최대한 끌어올리고자 노력해 왔습니다. 그 덕분에 개발하면서 편하게 할 수 있는 자동화 시스템이 많은 도움을 주었으며, 수동으로 하던 것들을 슬랙을 연동하여 봇을 제작하고, 간단한 툴을 제공하여 타 팀에 협업에 도움이 될 부분을 챙김으로써 불필요한 개발 시간을 줄일 수 있었습니다.

● **느낀점**

- 항상 어떤 식으로, 어떻게, 왜? 라는 질문을 스스로에게 많이 던지면서 일 했던 것 같습니다. 그래서 더 나은 방향과, 더 좋은 방법을 생각하면서 짧은 시간내에 프로젝트에 많은 영향을 끼칠 수 있었던 것 같아서 성취감도 있었고, 많이 건드리지 못했던 부분의 문을 두드릴 수 있었던 프로젝트라고 생각합니다.

프로젝트 경험 정리

프로젝트 명 : Pebble City
회사명 : NHN



기술 기간

2021.12 ~ 2025.04

팀원 및 규모

기획

3명(인게임)

프로그램

서버3명/클라2
명(인게임)

그래픽

약 20명

클라이언트
프로그래머

총 50명 규모

프로젝트 경험

● 프로젝트 진행 배경

- 라이브 서비스를 들어간 게임이며, 페블시티 블록체인을 바탕으로 만든 슬롯 게임입니다. 회사 내부 이슈로 블록체인 시스템은 들어가지 않았기에, 모바일 슬롯 게임에 더 가까운 형태입니다. 프로젝트 초기 세팅부터 지금까지 초기 멤버로 클라이언트 프로그램을 담당하고 있습니다.

● 맡은 역할에 대한 기술

- Unity 엔진으로 C# 언어로 개발하였습니다. 주로 슬롯 게임을 개발하였으며, Git 툴을 메인으로 담당하였으며, 각종 버전 관리 프로세스를 만들었습니다. 빌드서버나 초기 세팅 작업도 함께 진행하였고, 전체적인 슬롯 개발에 있어서 베이스 작업을 하였고, 지금은 그 베이스 작업을 바탕으로 간단하게 슬롯을 만들 수 있도록 계속 개선하면서 기반을 다졌습니다. 간혹 슬롯이 아닌 다른 콘텐츠나, 서버 API 역 제시 등 서버와 함께 협업할 수 있는 부분을 함께 논의하면서 서로 간의 약속이나 규칙 등을 정하고, 주로 함께하는 연출자분들과 프로세스를 만들고, 커뮤니케이션을 담당하면서 슬롯 개발을 함께 진행하였습니다. 중간에 서버팀에 잠깐 들른 적이 있는데, 서버는 Java Spring 프레임워크로 되어있습니다.

● 문제 및 해결

- 항상 어떻게 하면 더 편해질까, 안정적으로 할까, 코드를 어떻게 짜야 나중에 오시는 분들이 편하게 볼 수 있을까라는 고민을 정말 많이 했습니다. 처음부터 어떻게 프로세스를 만들어야 할까 고민하면서 많이 찾아보기도 하고, 주변에 많이 물어보면서 하나씩 했던 것 같습니다. 덕분에 관련한 문서도 많이 쓰고, 지금 성공적으로 오픈하여 예쁜 게임이 돌아가고, 더 쉽고 빠르게 슬롯 게임을 만들어 낼 수 있도록 베이스를 만들어 놓아서 편하게 작업할 수 있도록 하나의 환경을 만들었습니다.

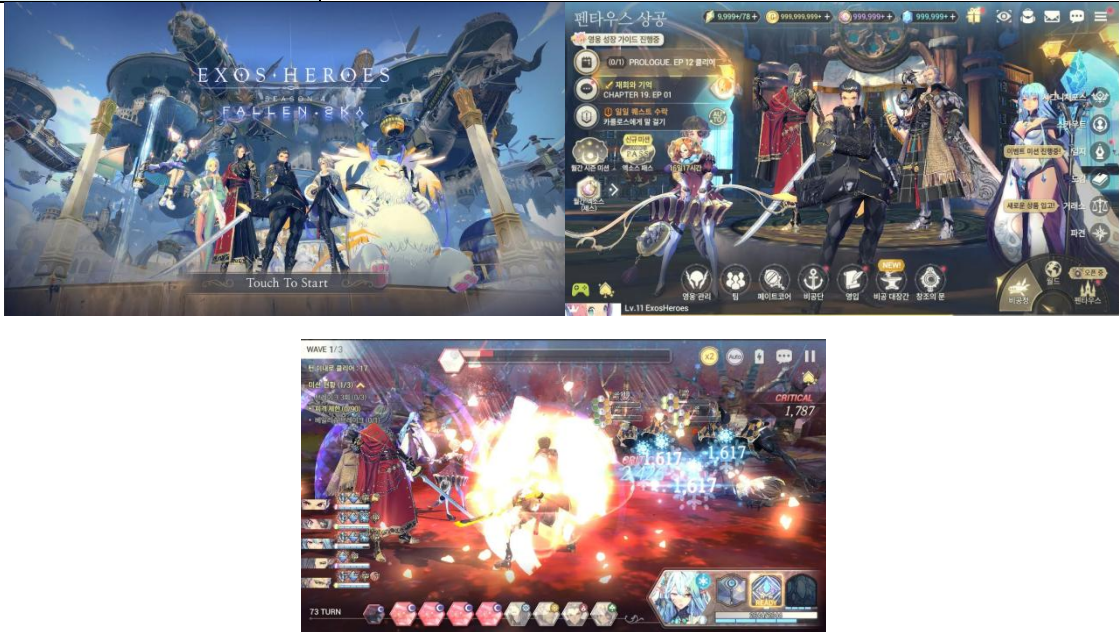
● 느낀점

- 프로젝트를 처음 시작했을 때, 어떻게 하면 나중에 유지 보수가 편해질까, 더 쉽게 개발할 수 있을까를 굉장히 많이 고민했던 것 같습니다. 그 과정에서 어떻게 하면 서버 데이터와 클라이언트에서 편하게 받을 수 있는지, 그런 것들을 많이 회의하고 고민하면서 초기 설계부터 굉장히 많은 시간을 쏟아부었던 기억이 납니다. 그렇게 본격적으로 슬롯 게임 제작을 진행하면서 Spine을 처음 다루었는데, 관련해서 지식도 공부하고, 실제 Spine 툴을 만져보기도 하고 시행 착오를 굉장히 많이 겪었습니다. Git 초기 디자인과 설계까지, 버전 관리까지 처음부터 정하고 의논하는데 있어서 많은 것을 배울 수 있었고, 각종 오류에 대응하는 법을 배웠으며, 타 팀 협업에 도움 될 수 있도록 노하우를 공개하고, 문서 작성을 하면서 실제로 Unity와 Git에 어려움을 겪는 분들에게 강의도 함께 하였습니다. 그러면서 라이브 게임으로 시작하는 경우가 많았는데, 정말 아무것도 없는 상태에서 프로젝트를 진행한다는 것이 얼마나 값진 경험이라고 생각합니다. 그만큼 뿌듯했고, 성취감이 높았습니다. 그러면서 문제가 생기면 침착하게 대응하는 법도 배우고, 단순히 문제를 해결할 때 이렇게 하면 되는구나로 멈추지 않고 왜 이렇게 하면 되는지 찾아보면서 많은 시간을 보냈던 것 같습니다. 어떻게 하면 더 쉽게 할 수 있을지 문서도 많이 작성하게 됐고, 처음부터 끝까지 프로젝트를 진행할 수 있었다는 것에 크고 값진 경험으로 생각합니다.

프로젝트 경험 정리

프로젝트 명 : 엑소스 히어로즈

회사명 : ㈜우주



기술 기간

팀원 및 규모

2020.12 ~ 2021.11

기획

11명(관리자포함)

프로그램

서버7명/클라11명

그래픽

52명

서버

프로그래머

약 81명 규모

프로젝트 경험

● 프로젝트 진행 배경

- 라이브 서비스 중인 게임이며, 라인 게임즈에서 퍼블리싱하는 수집형 RPG 게임입니다. 클라이언트에 지원하게 되었지만, 서버를 배울 수 있는 기회가 되어 서버 팀으로 가게 되었고, 콘텐츠를 개발 할 때 클라이언트 분의 지원을 함께 하고 있습니다.

● 맡은 역할에 대한 기술

- 게임서버 언어로는 PHP이며, 웹 서버를 사용하고 있습니다. 그 외에 채팅과 매치 서버는 JAVA로 되어 있으며, MySQL과 내부 운영 툴과 API로는 Ruby(ruby on rails)언어를 사용하고 있습니다. 메인 콘텐츠 개발은 PHP 언어이며, 해당 콘텐츠 담당자들이 모여서 하나를 개발하는데, 그때 클라이언트 지식을 공유 하면서 콘텐츠 웹 패킷을 개발하였습니다. 그 외에는 PC 플랫폼 서비스를 위해 게임가드 인증 외부 라이브러리(C언어)를 JAVA로 변경하여 채팅서버에 붙이는 작업을 진행 하였습니다. 그 외 협업도구는 로컬 서버를 띄우기 위한 Docker와 젠킨스, GIT을 사용하였습니다.

● 문제 및 해결

- 처음 배우는 낯선 언어로 인해, 적응하는 동안 게임서버의 PHP 언어의 테스트 코드를 작성하며 언어를 익혔습니다. Docker 환경으로 로컬 환경에서 운영툴을 개발하는 Ruby 언어도 마찬가지로 페이지를 만들어가며 배웠습니다. 리눅스 환경도 처음이다 보니 게임가드 인증 서버 작업을 할 때, 환경 세팅으로 인한 시행착오를 많이 겪게 되었습니다. 지원하는 라이브러리가 C언어로 되어있었고, 해당 내부를 고칠 수 없는 상황이기 때문에 JNA 라이브러리를 통해 JAVA로 변경하여, 기존에 있는 채팅서버에 붙이는 작업을 진행하였습니다. 기존에는 PHP에 적용하여 하였지만, 웹 서버로 패킷을 주고받는 과정에서 클라이언트

는 대기 할 수 없기 때문에 적절한 인증 작업을 하긴 어려웠고, 또한 PHP에서 JNA로 변경한 JAVA 언어의 브리지 역할을 하는 것은 게임서버가 계속 인증이 가능하도록 띄워져 있어야 하는데, 프로젝트는 소켓 통신이 아닌, Http 통신이기 때문에 계속 응답을 주고 받을 수 없는 형태여서 기존의 JAVA로 구성된 채팅서버에 인증 연동을 하게 되었습니다.

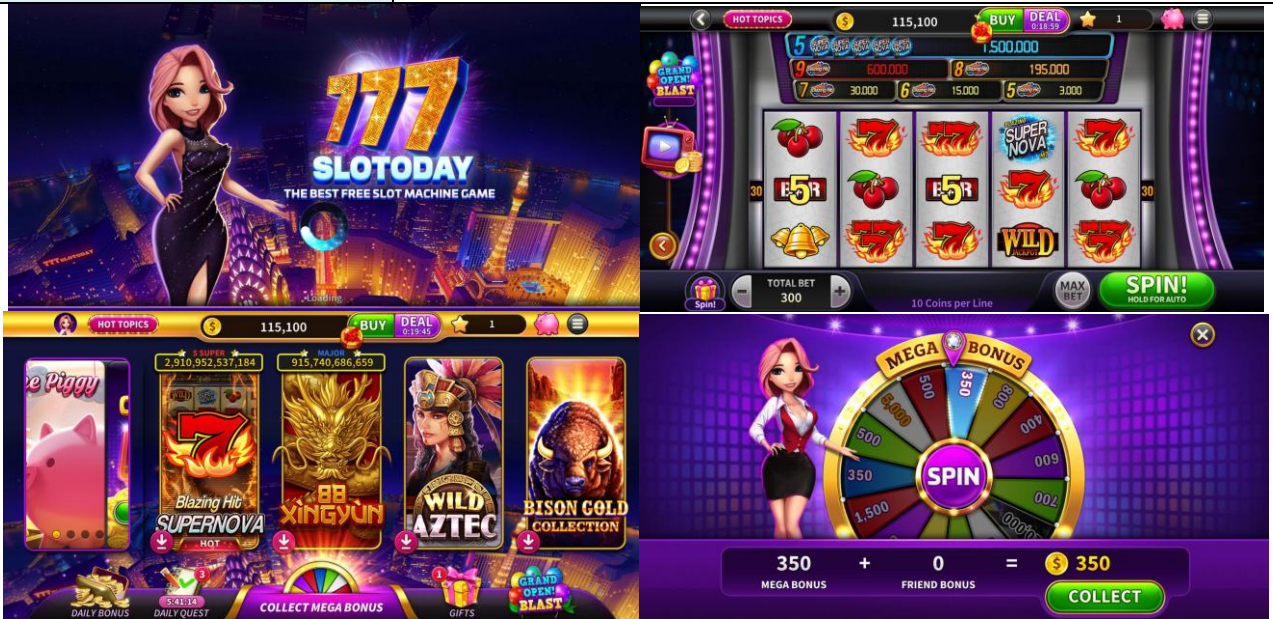
● **느낀점**

- 좋은 기회로 서버에 대해 이해할 수 있었고, 단순히 C#뿐만 아니라 다양한 언어와 환경을 배울 수 있는 기회가 되었습니다. 그리고 큰 프로젝트는 처음이어서 신기하기도 하였고, 스스로를 더 발전해야겠다는 계기가 되기도 하였습니다. 새로운 언어를 배운다는 즐거움과, 안주하지 않고 더 배워야겠다는 의지와 열정을 불게 해준 경험이었습니다.
- 스토어 : <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linegames.exos&hl=ko&gl=US>

프로젝트 경험 정리

프로젝트 명 : 777 Slotoday (가칭 : 도로시)

회사명 : 네오위즈 플레이스튜디오



기술 기간

팀원 및 규모

2019.01 ~ 2020.10

기획

2명(개발)

프로그램

4명(개발)

그래픽

6명(개발)

클라이언트
프로그래머

총 12명 규모

프로젝트 경험

● 프로젝트 진행 배경

- 기존의 프로젝트가 종료되면서, 신규 프로젝트 아웃게임 메인 프로그래머를 담당하게 되었습니다. 서버 담당 1명, 슬롯 개발 2명, 아웃게임 및 콘텐츠 1명으로 구성된 팀으로 약 8~9개월간 개발을 하여 런칭 하게 되었습니다.

● 맡은 역할에 대한 기술

- 아웃게임 및 콘텐츠 메인 프로그래머로 개발을 진행하였고, 전체적인 콘텐츠 개발의 메인 설계를 하였습니다. 내부 서버 지원 SDK 를 연동하여 서버와 통신 할 수 있도록 작업하였고, UI/UX 쪽 기반을 만들어서 아웃/인 게임 에서 연동하여 사용 될 수 있도록 작업하였습니다. 그 외에 빌드 서버 관리 하면서 Jenkins 가 이 프로젝트에 도입되면서 관련 작업과 유지보수를 진행하였고, 오픈 뒤에는 정기 업데이트 작업과 빌드 관리를 하면서 서비스를 진행하였습니다. 또한 외부 SDK (페이스북/파이어베이스 등) 어드민 관리도 도맡아 하였고, 게임 로그 관리도 함께 하였습니다. 그리고 외부 라이브러리를 통해 Android Activity 를 커스텀하여 필요한 기능들을 라이브러리에 포함 할 수 있도록 작업하였습니다. 추가로 unity 2017 에서 2018로 migration 작업도 진행 하였습니다.

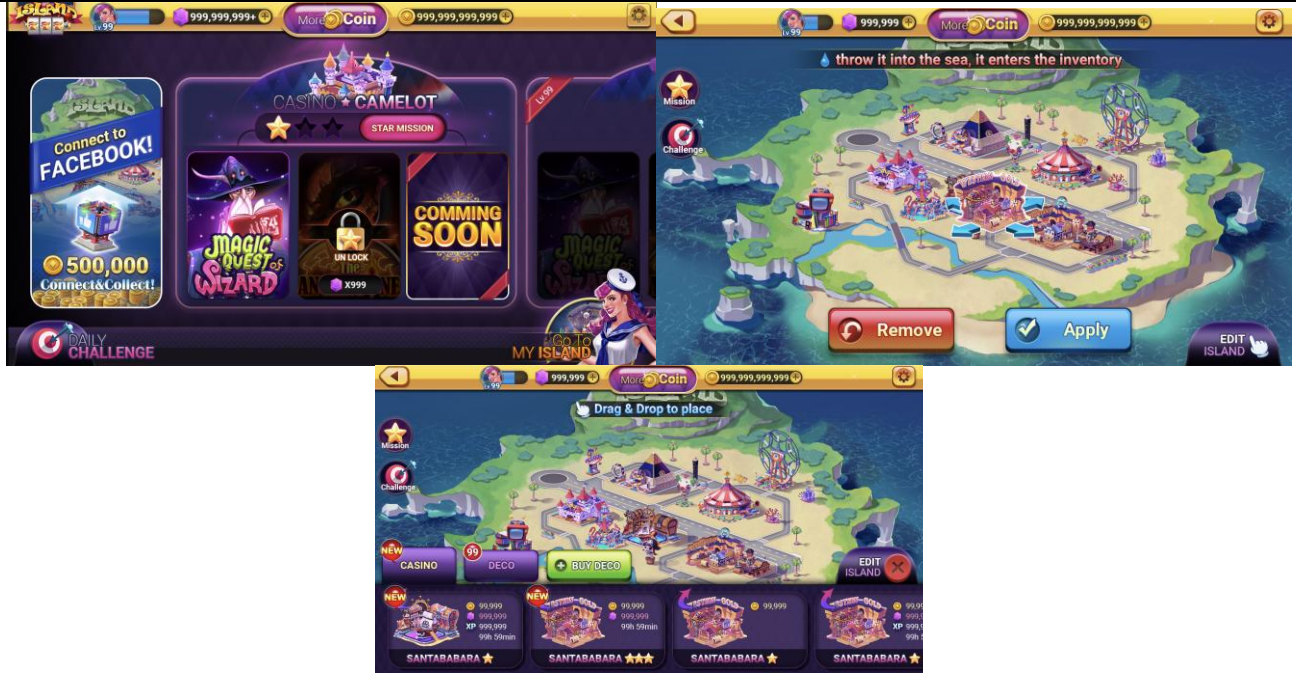
● 문제 및 해결

- 작업 하는 동안 항상 문제와 선택의 갈림길에 놓여있었습니다. 아웃게임 쪽의 메인 작업을 진행하다 보니 신경 써야 할 부분이 많이 있었기에. 어떻게 하면 다른 곳에서도 편히 사용 할 수 있을지 확장성에 대해 고민하고, 어떻게 하면 오픈 뒤에 쉽게 아웃게임을 유지보수 할 수 있을지, 서버 통신부터 시작해서 외부 라이브러리는 어떻게 사용 할 것인지, 빌드는 어떻게 자동화 할 것인지 고민을 많이 하게 되었습니다. 최대한 자료를 많이 찾아보고, 주변의 조언을 구하면서 오픈 할 수 있게 되었습니다.

● **느낀점**

- 길지도, 그렇다고 짧지도 않은 기간 동안 처음부터 다시 프로젝트를 개발하려니 여러 힘든 일이 많이 있었습니다. 협업 부서도 많았고, 메인 클라이언트였기 때문에 결정하고 책임져야 할 일들이 많이 있었습니다. 이것들을 통해 성장 할 수 있는 기회가 많고, 오픈 뒤에 유지보수에 대한 고려도 하면서 다른 사람들도 저의 작업을 보고 쉽게 볼 수 있게 간단한 부분이어도 생각을 많이 할 수 있게 되었습니다. 그로 인해 많은 성장을 할 수 있는 기회였다고 생각합니다.
- 현재 서비스 종료로 게임을 플레이 불가능 함

프로젝트 경험 정리	프로젝트 명 : Slot Island (가칭 : 신타마리아) 회사명 : 네오위즈 플레이스튜디오
------------	---



기 술 기간	팀원 및 규모			
2018.01 ~ 2019.01	기획	4명(개발)	클라이언트 프로그래머	총 11명 규모
	프로그램	3명(개발)		
	그래픽	5명(개발)		

프로젝트 경험

- 프로젝트 진행 배경**
 - 국내 서비스를 담당하던 도중, 프로그래머 인원이 감축되면서 프로젝트에 참여하게 되었습니다. 첫 작은 프로그래머가 여섯 명으로 시작하였지만, 변경되면서 인게임 1명, 서버 1명, 아웃게임 및 콘텐츠 1명으로 작업하게 되었습니다. 그래서 2018년 말에 런칭을 하였고, 2019년 초에 회사 사정으로 프로젝트를 종료하게 되었습니다.
- 맡은 역할에 대한 기술**
 - 아웃게임 메인 프로그래머를 담당하였으며, 로비와 그 외 퀘스트, 상점, 광고 등등 SNG 콘텐츠를 포함하여 함께 작업 하였습니다. 외부 라이브러리도 작업 하였고, 정기 업데이트 작업, 빌드 서버 관리 및 유지보수 등 관련한 커뮤니케이션을 진행하였습니다. 그 외에 QA를 위한 게임 런치기능(서버변경 및 계정 변경)을 담은 안드로이드 APK를 만들었고 기존 unity 5 에서 unity 2017 버전으로 migration 작업도 진행 하였습니다.
- 문제 및 해결**
 - 2D SNG 요소를 포함한 게임이다 보니, 처음 작업을 진행하여 어려움이 있었습니다. unity에 있는 이벤트 시스템을 바탕으로 작업을 했었는데, 불규칙한 이벤트 발생으로 손가락 움직임에 정교하게 맞추기는 어려웠습니다. 드래그 하는 손가락보다 설치하려는 건물의 움직임이 더 느리다던지, 타일 위에 올라가는 건물의 위치가 서로 불규칙한 문제가 생겼습니다. 그래서 타일의 번호를 지정하여 손가락 움직임에 맞게 드래그 될 수 있도록 작업하였으며, 이벤트 시스템을 최대한 활용하면서 싱크를 맞출 수 있도록 배치 이

동 속도에 속도감을 주어서 개선하였습니다. 그 외에 로비 스크롤을 UGUI로 최적화 하기 위하여 무한 스크롤이 될 수 있도록 커스텀 작업을 진행 하였습니다.

● **느낀점**

- SNG 요소가 있다 보니, 리소스 관리나 최적화 부분의 중요성을 알게 되었습니다. 애셋 관리나 그런 부분에 있어서 깊게 작업 한 부분이 없었기에 이 프로젝트를 통해서 많은 걸 알게 되었습니다. 신경 써야 할 부분이 많고, 사람의 손가락까지 신경 써야 한다는 부분에 있어서 유저 편의성을 고려하게 되고, UGUI를 커스텀하면서 NGUI와 UGUI의 차이점도 많이 알 수 있었던 경험이었습니다. 또한 아웃게임을 메인으로 담당하게 되어 많은 커뮤니케이션과 업무를 진행하다 보니 인간관계의 중요성도 다시 깨닫게 되는 프로젝트였습니다.
- 현재 서비스 종료로 게임을 플레이 불가능 함

프로젝트 경험 정리	프로젝트 명 : MOB, PC 피망슬롯 회사명 : 네오위즈 플레이스튜디오
------------	---



기 술 기간	팀원 및 규모			
2017.07 ~ 2019.11	기획	2명 (유지보수)	클라이언트 프로그래머	총 8명 규모
	프로그램	1명 (유지보수)		
	그래픽	4명 (유지보수)		

프로젝트 경험

● 프로젝트 진행 배경

- 회사 입사 후, 먼저 MOB 쪽 유지보수를 진행하였습니다. 그 후에 PC 쪽 오픈을 하게 돼서 기존의 MOB 버전을 PC로 변경하는 작업을 진행하였습니다.

● 맡은 역할에 대한 기술

- 정기 업데이트를 위해 클라이언트 유지보수 작업을 담당하였습니다. 동영상 광고나, Firebase등 외부 라이브러리 추가를 위해 콘텐츠 작업을 진행하였으며, 그 외에 문제가 있는 부분의 수정이나 내부 지원 SDK 업데이트를 해왔으며, PC 쪽 런칭을 위해 윈도우 빌드로 변경하면서 내부 게임서버(GRC), SDK, 코드사인, 서버 콘텐츠 추가(c++), DB 등 PC를 위한 컨버팅 작업을 진행하였습니다. 또한 빌드 서버(MAC)을 관리하면서 유지보수를 해왔습니다.

콘텐츠는 전체는 NGUI를 사용하였으며, 일부 UGUI로 사용된 부분이 있습니다.

그 외에 unity 5 에서 unity 2017로 변경하는 작업을 진행하였습니다.

● 문제 및 해결

- 서비스 중이었던 프로젝트의 유지보수다 보니, 파악하는 시간이 걸렸고, 그 외에 회사 프로세스에 적응하는데 어려움이 있었습니다. 연관된 부서들이 많았기 때문에 하나의 콘텐츠를 작업하는데도 오래 걸리곤 했습니다. 그래도 적극적으로 여러 사람들에게 물어보면서 프로세스의 흐름을 파악하여 진행 할 수 있었습니다. 그래서 좋은 커뮤니케이션으로 인정받았습니다.
unity 버전을 바꾸면서 빌드에 문제를 많이 겪었습니다. 자동화 되어있던 빌드 서버도 수정해야 했고,

빌드 서버에는 파이썬으로 작업되어 있었습니다. 구글 정책이 자주 바뀌면서 빌드 대응을 자주 해야 했고, 히스토리도 많이 알아야 되는 상황이었습니다. 그래서 최대한 남겨진 문서와 기획서를 읽고, 히스토리를 수소문 하여 담당자를 찾아서 문제를 해결 해 나갔습니다.

● **느낀점**

- 처음 서비스를 하고 있는 프로젝트의 유지보수에 투입되다 보니, 이것저것 알아야 할 히스토리도 많았고, 프로세스도 적응 해야 하는 부분이 있었습니다. 많은 사람들과 일하는 게 처음이기도 했고, 체계적으로 정리하여 일한다는 것을 이때 깨달을 수 있었습니다. 다른 사람이 작업한 코드도 많이 보면서, 스타일을 맞춰가고, 협업 하는 과정에서 커뮤니케이션 스킬도 많이 배웠습니다.

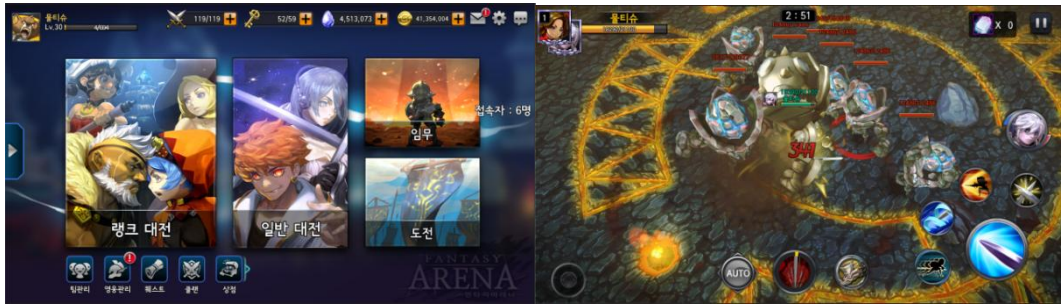
- 구글 마켓 :

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neowiz.playstudio.slot.casino&hl=ko>

- PC 주소 : <https://smart.pmang.com/game/631/info?os=all>

프로젝트 경험 정리		프로젝트 명 : 어드벤처 타임 런		
		회사명 : 탄젠트		
				
기 술 기간		팀원 및 규모		
2016.12 ~ 2017.05	기획	2 명	클라이언트 프로 그래머	총 11명 규모
	프로그램	4 명		
	그래픽	5 명		
프로젝트 경험				
● 프로젝트 진행 배경 - 회사에 입사하여 Unity 엔진으로 제작된 ‘어드벤처 타임 런’이 한국 서비스 중에 있었고, 한국 업데이트를 위한 버그수정과, 글로벌 오픈을 위한 사전 업데이트 작업을 주로 하였고, 현재 글로벌 오픈이 되었습니다. ● 맡은 역할에 대한 기술 - 아웃게임 부분을 메인으로 담당하였으며, 관련된 콘텐츠와 UI, 글로벌 오픈을 위한 Localization 작업을 주로 하였습니다. 또한 아웃게임의 불필요한 패킷을 정리하여 통신 빈도수를 줄이는 작업과, 불필요한 코드를 정리하는 작업을 하였습니다. ● 문제 및 해결 - UI가 UGUI로 이루어져있어서 제한된 기능에 대해서 불편함이 많았습니다. NGUI는 커스텀이 가능 했으나, 이것은 불가능 했기에 NGUI에 비해 기능들이 없었기에 연출과 응용에 대해 막히는 부분이 있었습니다. 하나로 통합되어있던 캔버스를 여러 가지로 나누어 실제 로직과 서버의 데이터와 UI 관련 로직들이 엮여있어, 불필요하게 실행되거나 패킷을 여러 번 호출 해야 되는 문제점이 있었습니다. 그래서 최대한 패킷을 줄여 UI 로직을 분리시켜 독립적으로 할 수 있도록 코드 작업을 진행하였습니다. ● 느낀점 - UGUI를 처음 사용 하다 보니 부족한 부분들이 있었습니다. 그래도 NGUI를 익숙하게 사용했기에 금방 적응하고 사용 할 수 있었습니다. 단지 커스텀이 안 되는 부분도 있었지만, 레퍼런스가 많지 않아서 고난을 겪은 적이 있었습니다. 그래도 NGUI와 UGUI 차이점을 깨닫고 둘 다 사용 할 수 있게 되었고, 해외 오픈을 준비하면서 필요했던 기능들에 대해 알 수 있었던 시간이었습니다. 그리고 QA팀이 없었기에 그 중요성도 깨닫게 된 경험이었습니다.				

프로젝트 경험 정리	프로젝트 명 : 아레나 마스터즈(히어로즈 아레나) 회사명 : 미어캣게임즈
------------	---



기 술 기간	팀원 및 규모			
2015.08 ~ 2016.08	기획	3 명	클라이언트 프로 그래머	총 15명 규모
	프로그램	5 명		
	그래픽	7 명		

프로젝트 경험

● 프로젝트 진행 배경

- 회사에 입사하여 Unity 엔진으로 제작된 ‘히어로즈 아레나’가 서비스 중에 있었고, 4개월정도 라이브 서비스를 진행하였습니다. 이후 ‘판타지 아레나’ 프로젝트로 넘어가서 콘텐츠 개발을 진행하였습니다.

● 맡은 역할에 대한 기술

- 아웃게임 콘텐츠(유물, 특성, 도감, 상점 등)를 중심으로 맡아, 히어로즈 아레나 프로젝트 때 서버가 웹 서버로 세팅이 되어있던 상태여서 콘텐츠 개발에 필요한 로직들을 서버/클라이언트가 동시에 사용할 수 있도록 개발하였습니다. 게임 내 UI는 NGUI를 이용하여 전체적으로 도맡았고, 상점이나 우편 등 각종 연출, 이펙트, 재화 등을 개발하였습니다. 연출은 그래픽 분들의 도움을 받아 Tween을 사용하여 제작하였고, XML 데이터를 기반으로 UI를 개발하였습니다. 서버와 통신이 필요한 것들은 내부적으로 사용하던 프로세스로 진행하였습니다. 기존에 가지고 있던 프로세스로 작업을 진행하였습니다.

● 문제 및 해결

- NGUI의 스크롤 뷰를 사용하다 보니, 여러 가지 제한된 부분이 많이 있었습니다. 엔진 특성상 컴퍼먼트가 여기저기 붙어있음과 동시에 같은 스크립트들이 분산되어 있었습니다. 그래서 공용으로 사용할 수 있는 UI에 관련된 코드들을 정리하고 사용하기 용이하도록 개발하였고, 관련된 사운드도 편리하게 공용으로 분리를 하였습니다. 스크롤 뷰 자체의 제한된 부분 때문에 한 줄의 아이템 들은 한 줄로 묶어서 여러 개를 그릴 수 있도록 공용으로 개발하였습니다. 전체적으로 UI에 관련된 모든 스크립트들이 분산되어있던 것들이 문제가 많았습니다. 그래서 UI만 따로 분리될 수 있도록 전부 action 처리를 하였습니다.

● 느낀점

- 처음에 서버 내부에 있는 로직을 수정할 수 있다는 것이 제일 좋았습니다. 그리고 협업이라는 것을 진하게 느꼈고, 같이 코딩 할 때에 할 수 있는 주의점 등을 많이 배울 수 있는 시간이었습니다. 다른 분들의 코딩 스타일이나, 제가 무언가를 개발 하였을 때 다른 분들께 미치는 영향 등 함께 해 나간다는 것을 정말 많이 느꼈고, 단순한 괄호 하나라도 중요하다는 것을 많이 깨달았습니다. 또한 서버의 개념도 많이 알아갈 수 있었고, C# 언어를 다루었는데 사용법이나 응용하는 것들을 많이 배울 수 있었습니다. 개발 할 때도 패턴이 있다는 걸 알고, 테스트 코드가 얼마나 중요한 부분을 차지하는 지, 리팩토링이 얼마나

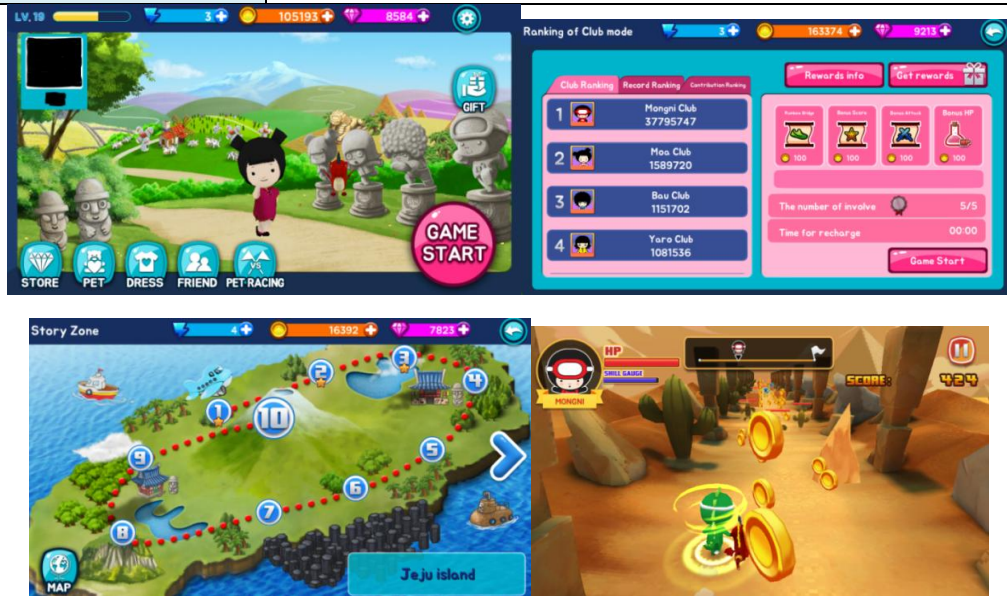
중요한 것인지 직접 몸으로 느끼면서 많은 경험을 할 수 있었습니다.

- 프로젝트 영상 : <http://blog.naver.com/xhdnsk/220823138265>

프로젝트 경험 정리

프로젝트 명 : 달려라 몽니

회사명 : 셀빅



기술 기간

팀원 및 규모

2014.02 ~ 2014.10

기획

2 명

프로그램

3 명

그래픽

4 명

메인 클라이언트
프로그래머

총 9명 규모

프로젝트 경험

● 프로젝트 진행 배경

- 회사에서 페이스북 연동으로, 퍼블리셔의 요청으로 제주도의 캐릭터로 RUN 게임을 개발하였습니다.

● 맡은 역할에 대한 기술

- 배경부터 시작해서 클라이언트에 대한 대부분을 혼자 작업하였습니다. 후반에 클라이언트 한 분이 모자란 부분을 채워가고, 서버 프로그래머에게 도움을 받았습니다.
배경부터 캐릭터, 펫 80종에 대한 특수 스킬과 모든 애니메이션, 메인 시스템을 구성하였습니다. 여러 가지 캐릭터와 펫 종류의 능력과 그에 맞는 이펙트와 UI (NGUI), 게임 내에 있는 UI에 대한 기능 및 사운드(메인 게임 포함)를 구현하였습니다. 각각의 스테이지와 보스전에 대한 기능들과, 이벤트들을 구현하였습니다.

● 문제 및 해결

- 게임 내 데이터들을 xml 파일을 저장 해 두고, 클라이언트에서 list로 처리할 수 있도록 하여, 맵 데이터나 각종 캐릭터 관련 수치들을 관리하였습니다.
맵 종류가 100종 가까이 되었고, List를 사용하였는데, 로딩이 느려지는 문제가 발생하여 배열로 맵 데이터를 저장하였습니다. 그 외의 간단하게 저장되어야 할 데이터들은 list로 관리하였습니다.

두 번째로 배경을 배치하는 부분에서 문제가 있었습니다.

배경에서 곡선을 꺾는 부분이 있었는데 카메라도 캐릭터도 곡선을 꺾는 움직임이 부자연스럽고,, 라이트 맵을 구웠을 때, 곡선 맵에 문제가 있었습니다.

그래서 곡선 부분을 제거하고 직선 맵으로 하되, 맵에 셰이더를 적용하여 카메라에서 회전되어 보이도록 구간을 설정하였습니다. 다른 프로그래머에게 도움을 받아, 카메라에 비춰지는 좌표를 수정하여 텍스처가 휘어 지도록 하였습니다.

● 느낀점

- 서버와 함께 협업해서 작업하는 부분을 배울 수 있었습니다.

서버를 공부해야겠다는 스스로의 도전도 생겼고, NGUI를 더 능숙하게 사용 할 수 있게 되었습니다.

또한 웹 게임을 처음 개발 해 보면서 스스로를 발전 시킬 수 있는 기회였습니다.

간단하게 서버에서 가져온 데이터로 클라이언트에 적용하여 친구들 캐릭터도 볼 수 있고, 순위를 매기면서 클럽도 가입하고, 다양한 기능을 구현 해 보면서 게임을 더 이해 할 수 있었습니다.

그리고 메인 클라이언트로서 책임감도 갖출 수 있는 경험이 되었습니다.또한 회사 생활을 경험하면서 사회생활을 피부로 느낄 수 있었습니다.

프로젝트 경험 정리		프로젝트 명 : ESCape (대학 졸업작품)		
				
기 술 기간		팀원 및 규모		
2012.08 ~ 2013.11	기획	4 명	메인 클라이언트 프로그래머	총 17명 규모
	프로그램	3 명		
	그래픽	10 명		
프로젝트 경험				
● 프로젝트 진행 배경 - 공포 게임과 미로, 추리하는 게임을 만들고 싶어하는 사람들끼리 모여 팀을 합치게 되었습니다. 그래서 공포 분위기의 미로 게임을 기획하게 되었습니다. ● 맡은 역할에 대한 기술 - 캐릭터와 배경 및 오브젝트, 캐릭터 컨트롤러와 애니메이션을 주 역할로 다뤘습니다. 캐릭터, 몬스터, 배경 등 애니메이션이 필요한 부분에 대한 전반적인 애니메이션을 구현하였습니다. 게임에 이용될 캐릭터의 기본 조작과 카메라, 배경 트리거를 작업을 하면서 이펙트 삽입을 도왔습니다. 그 외에 사운드 부분과 카메라 부분을 담당하였습니다. 또한 프로젝트 1년이 다가올 무렵, 프로젝트 팀장으로써의 역할로 팀원들의 일정과 작업을 기획자와 함께 관리하였습니다. ● 문제 및 해결 - 첫 번째로 작업자 인원이 많아서 관리 부분에서 문제가 많았습니다. 그로 인해 팀원들끼리 그날 자신의 작업을 미리 작성 해 두고 작업 할 수 있도록 규칙을 정하여 기획자의 일정관리를 도와, 서로의 작업을 분배 하면서 이를 이겨내기 위해 노력하였습니다. 그러면서 서로 작업을 공개하며 동기부여를 만들었습니다. 두 번째로 애니메이션 믹싱에 관한 문제가 있었습니다. Unity 3버전에서 메카닉 기능이 없어서 애니메이션을 관리하는데 힘이 들었습니다. 그에 맞는 애니메이션 파일도 많이 필요하게 되었고, 그로 인해 몬스터나 배경 같은 충돌이 발생하는 부분에서 부자연스러움이 많았습니다. 그래서 최대한 캐릭터의 허리를 분리하여 동작 할 수 있도록 본을 분리하는 작업을 추가로 하였습니다. 또한 카메라의 움직임에 따른 부자연스러운 움직임 때문에 카메라 끝을 캐릭터가 바라보게 만들어서 공격을 할 때 자연스럽게 카메라에 맞게 캐릭터가 움직이도록 구현하였습니다.				

● **느낀점**

- 프로젝트를 진행하면서 팀장의 역할이 매우 중요하다는 것을 많이 느꼈습니다. 그로 인해서 두려움도 많이 느꼈습니다. 하지만 이 경험으로 리더의 중요성과 책임감을 배울 수 있었고, 사람에 대해 어색함을 느꼈던 저의 성격을 완벽하게 바꿔주었던 좋은 경험이었습니다.

그래서 우여곡절 끝에 게임의 틀을 갖추어 2013 G-Star에 출품을 하였습니다.

Unity3D 엔진을 사용하면서 3D 게임에 대해 더 이해 할 수 있었고, 협업의 중요성을 알게 되었습니다. 그래서 이 일을 계기로, 항상 사람을 중요하게 생각하고 존중하자는 마인드를 갖게 되었습니다.



기술 기간

팀원 및 규모

2012.04 ~ 2012.06

기획

2 명

프로그램

2 명

그래픽

3 명

서브 클라이언트

프로그래머

총 7명 규모

프로젝트 경험

● 프로젝트 진행 배경

- 한 학기 동안 육성과 귀여운 캐릭터를 좋아하는 친구들과 처음으로 게임을 만들고자 모여서 Android 플랫폼으로 게임을 제작 하였습니다.

● 맡은 역할에 대한 기술

- 프로그래머로써 팀에 들어 와서 게임 개발은 처음이었기에 다른 파트를 가끔 도와주기도 하면서 메인 프로그래머의 뒤에서 배경 및 오브젝트 배치와 그 오브젝트에 대한 이벤트를 구현하는데 힘썼습니다. 2D 이미지와 UI, UI 이벤트 구현, 배경 이미지 삽입, 사운드 삽입을 담당하였습니다.

● 문제 및 해결

- 게임을 개발하면서 첫 번째로 가장 큰 문제점은 의사소통 부분이었습니다. 서로 개발을 하는 방법도 몰랐었고, 하나하나 알아가는 과정에서 의견충돌이 가장 많았습니다. 그때마다 다같이 많은 회의를 하면서 의견의 중간지점을 찾아서 의사소통 문제를 해결했습니다. 두 번째로 개발 방향에 대한 문제점이었습니다. 서로 게임 개발에 대한 부분이 처음이었고, 작업 방향을 제대로 몰랐기 때문에 여러가지 어려움이 많았습니다. 2D 게임이라서 이미지의 순서나, 터치로 이벤트를 받는 부분 등 간단한 것도 처음이기에 주변의 도움을 받아서 개발을 하는 방향과, 처음으로 게임의 콘텐츠 구현 방법을 배웠습니다.

● 느낀점

- 게임 개발에 대해서 배울 수 있는 좋은 기회였습니다. 또한 타 파트의 작업에 대해서 배워가면서 서로 의사소통 하는 방법을 배웠습니다. 학교 커리큘럼에 따라 짧은 기간 동안 진행되었지만, 그 동안 기본적인 2D 애니메이션과 이미지를 추가 하고, 콘텐츠 구현 방법을 배워가면서 게임이 개발 되는 모습을 직접 보며 체감 할 수 있었습니다.

개발 하면서 어떤 기술이 필요한지, 팀원들과의 커뮤니케이션을 많이 배우게 된 첫 프로젝트였습니다.